

Chapitre II. Premier principe de la thermodynamique

Conservation de l'énergie

L'énergie ne se crée pas et ne se perd pas
mais elle se transforme d'une forme à une autre.

Enoncé du 1^{er} principe

La variation de l'énergie interne ΔU d'un système thermodynamique fermé au cours d'une transformation est égale à l'énergie totale échangée avec l'extérieur (énergie mécanique (travail) et énergie calorifique (chaleur)).

$$dU = \delta Q + \delta W$$

$$\Delta U = Q + W$$

Energie interne

$$\Delta U = Q + W$$

$$F(x, y) \rightarrow dF = \left(\frac{\partial F}{\partial x} \right)_y dx + \left(\frac{\partial F}{\partial y} \right)_x dy$$

$$\left[\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial F}{\partial y} \right)_x \right]_y = \left[\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial F}{\partial x} \right)_y \right]_x$$

E_{interne} (d'un corps) $\equiv E_{\text{cinétique}} + E_{\text{potentielle}}$ (des molécules, des atomes ou des ions de ce corps)

$$U = f(V, T)$$

$$\Delta U = U_f - U_i$$

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T dV + \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V dT$$

$$\left[\frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T \right]_V = \left[\frac{\partial}{\partial V} \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V \right]_T$$

Cas particuliers

Systeme isolé

$$W = 0$$

$$Q = 0$$

$$\Delta U = Q + W$$



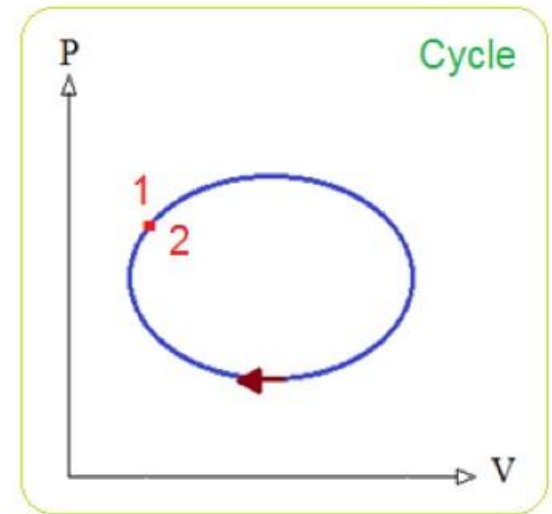
$$\Delta U = 0 \rightarrow U = cste$$

Transformation cyclique

$$\Delta U = U_f - U_i$$

$$U_i = U_f$$

$$\Delta U = 0$$



Enthalpie

$$d(PV) = PdV + VdP$$

$$\delta W = -PdV$$

$$d(PV) = -\delta W + VdP \rightarrow \delta W = VdP - d(PV)$$

$$dU = \delta Q + \delta W$$

$$dU = \delta Q + VdP - d(PV)$$

$$\delta Q = dU + d(PV) - VdP$$

$$\delta Q = d(U + PV) - VdP$$

$$\delta Q = dH - VdP$$

Enthalpie $\equiv$ Chaleur totale $\equiv$ Energie interne + Energie potentielle de pression

$$H = U + PV$$

U, P et V fonctions d'état $\rightarrow$ H est une fonction d'état $\rightarrow dH$

$$\Delta H = H_f - H_i$$

Transformations à V constant

$$C_V = \frac{\delta Q_V}{dT}$$

$$\delta Q_V = C_V dT$$

$$Q_V = \int C_V dT$$

Chaleur à
V constant

~~$$\partial Q_V = C_V \partial T$$~~

~~$$dQ_V = C_V dT$$~~

$$V = \text{cste} \Rightarrow \delta W = -P_{\text{ext}} dV = 0$$

$$dU = \delta W + \delta Q_V \Rightarrow dU = \delta Q_V$$

$$\frac{dU}{dT} = \frac{\delta Q_V}{dT}$$

$$\frac{dU}{dT} = \frac{\delta Q_V}{dT} = C_V$$

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V$$

Transformations à P constante

$$C_p = \frac{\delta Q_p}{dT}$$

$$\delta Q_p = C_p dT$$

Cette formule sera démontrée
dans le cours de la loi de Joule

Chaleur à
P constante

$$Q_p = \int C_p dT$$

$$\frac{dH}{dT} = \frac{\delta Q_p}{dT} = C_p$$

$$C_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_p$$

~~$$\partial Q_p = C_p \partial T$$~~

~~$$dQ_p = C_p dT$$~~

Application du 1^{er} principe

Relation de Mayer

Rappel

$$\delta W = -PdV$$

$$PV = nRT$$

$$d(PV) = d(nRT)$$

$$PdV + VdP = nRdT$$

Transformation isobare

$$P = \text{cste} \Rightarrow VdP = 0$$

$$PdV = nRdT$$

$$-\delta W = nRdT$$

$$\delta W = -nRdT$$

$$dU = \delta Q_p + \delta W$$

$$dU = \delta Q_p - nRdT$$

$$\frac{dU}{dT} = \frac{\delta Q_p}{dT} - \frac{nRdT}{dT}$$

$$\frac{dU}{dT} = C_p - \frac{nRdT}{dT}$$

$$C_v = C_p - nR$$

$$C_p - C_v = nR$$

C_v et C_p : Capacités calorifiques du gaz parfait à V_{cste} et à P_{cste} (J/K ou cal/K).

$$C_p - C_v = nR$$

$$C_v = m c_v$$

$$C_p = m c_p$$

$$m c_p - m c_v = \frac{m}{M} R$$

$$c_p - c_v = \frac{R}{M}$$

c_v et c_p : Capacités calorifiques massiques du gaz parfait à V_{cste} et à P_{cste} (J/gK ou cal/gK);
 M: Masse molaire du gaz (g/mol).

$$C_p - C_v = nR$$

$$C_p = n \dot{c}_p \qquad C_v = n \dot{c}_v$$

$$n\dot{c}_p - n\dot{c}_v = nR$$

$$\dot{c}_p - \dot{c}_v = R$$

$$\gamma = \frac{C_p}{C_v} = \frac{c_p}{c_v} = \frac{\dot{c}_p}{\dot{c}_v} > 1$$

$\dot{c}_p$ et $\dot{c}_v$: Capacités calorifiques molaires du gaz parfait à V_{cste} et à P_{cste} (J/mol.K ou cal/mol.K);
 n: Nombre de moles du gaz (mol).

Formule de C_V

$$\gamma = \frac{C_p}{C_V} \Rightarrow C_p = \gamma C_V$$

$$C_p - C_V = nR$$

$$\gamma C_V - C_V = nR \Rightarrow (\gamma - 1)C_V = nR$$

$$C_V = \frac{nR}{\gamma - 1}$$

Formule de C_p

$$\gamma = \frac{C_p}{C_V} \Rightarrow C_V = \frac{C_p}{\gamma}$$

$$C_p - C_V = nR$$

$$C_p - \frac{C_p}{\gamma} = nR \Rightarrow \frac{\gamma C_p - C_p}{\gamma} = nR \Rightarrow \frac{(\gamma - 1)C_p}{\gamma} = nR$$

$$C_p = \frac{nR\gamma}{\gamma - 1}$$